山东能力平台 CLI 助手

01 / 项目背景

为什么我们要做这款工具?

325+
平台业务能力

3800+
数字服务/API

数小时
传统人工匹配耗时

30秒

AI 辅助查询耗时

平台操作完全依赖浏览器

山东能力开放平台所有查询、订购、授权操作都必须在网页端完成，AI 助手无法直接调用平台接口，只能「口头指导」用户手动点击，导致 AI 的建议无法快速验证和落地。

人工查询效率极其低下

平台汇聚了 325+ 业务能力和 3800+ 具体 API 服务，业务人员需要在众多分类中逐层翻阅，纯人工浏览查找一个合适的能力往往耗费数小时，且容易遗漏更优选项。

AI 价值难以真正落地

AI 拥有强大的信息整合、逻辑推理和代码生成能力，但缺乏直接访问企业内部平台的通道，导致「有脑子、没手脚」，最终沦为一个只能给建议的聊天工具。

使用前 vs 使用后对比

场景	使用前	使用后
查找一个业务能力	人工逐页浏览 1-2 小时	AI 秒级搜索并返回结构化结果
了解接口调用方式	阅读冗长文档，手动拼凑代码	AI 自动生成 Python/Java/Go 代码
业务方案设计	凭经验拍脑袋选型	AI 基于全量能力目录推荐最优组合

场景	使用前	使用后
新员工/新场景学习	摸索周期长，知识难以沉淀	内置知识库直接给出最佳实践
系统改造风险	需要平台方配合改接口/加权限	纯客户端实现，对原系统零侵入

关键优势：对原有系统零侵入

本项目无需修改平台后端一行代码、无需新增接口、无需调整数据库或网络策略。所有能力均通过纯客户端方式（命令行 + 浏览器插件）实现，对现有山东能力开放平台完全透明，风险可控，即插即用。

核心解决思路

为 AI 助手打造一款专用的命令行客户端（CLI），通过深入研究平台前端加密与通信机制，完整还原 RSA+AES 混合加密协议，让 AI 能够直接调用平台真实接口。AI 从此可以查询能力目录、检索 API 服务、查看接口详情，并基于返回数据主动生成调用代码和完整业务方案。

02 / 架构设计与技术突破

轻量化、安全、离线可用、可扩展

交互层

- 人类用户
- AI 助手
- Chrome 插件(Token提取)

CLI 层

- Cobra 命令框架
- ability / service / knowledge / app 命令组
- 内置知识库(go:embed)

核心层

- RSA+AES 混合加密
- GBK/UTF-8 自动转码
- Cookie/Token 认证注入
- Multipart/JSON/Form 请求适配

平台层

- 山东能力开放平台 API
- 能力目录服务
- 数字服务网关

Go

单二进制文件
零运行时依赖

6

跨平台构建
Win/Linux/macOS

RSA+AES

完整还原
平台加密协议

0

对原有系统
零侵入改造

三大技术突破

🛡️ RSA+AES 混合加密还原

平台前端采用 RSA-2048 + AES-128-CBC-PKCS7 混合加密。我们通过逆向前端加密逻辑，在 Go 中完整实现了密钥生成、请求加密、响应解密的全流程，确保 CLI 与浏览器请求行为完全一致。

🔤 GBK 编码自动兼容

部分平台接口返回 GBK 编码的 JSON 数据，直接解析会出现中文乱码。我们内置了 GBK 到 UTF-8 的自动检测与转码机制，并将 golang.org/x/text 完整 Vendor 到本地，确保离线环境可用。

🍪 多 Cookie 联合认证

平台认证不仅依赖 Token，还需要 openPortalVerificationCode 和 openPortalServiceID 两个辅助 Cookie。我们通过 Chrome 扩展完整提取三 Cookie，并在 CLI 中自动注入到每个请求的 Header 和 Cookie 中。

03 / 核心功能

五大模块，覆盖能力查询、服务检索、知识赋能和智能辅助

能力管理（Ability）

- ✓ 查询全部 325+ 业务能力列表（支持分页）
- ✓ 按关键词快速搜索能力（名称/编码/分类）
- ✓ 查看能力详情（描述、提供方、分类、调用类型）
- ✓ 浏览能力下挂载的服务菜单
- ✓ 查询我的已订购能力

数字服务管理（Service）

- ✓ 查询全量 3800+ 服务目录（目录+API 混合树）
- ✓ 搜索具体 API 服务接口
- ✓ 查看服务详情：URL、方法、协议、版本
- ✓ 获取请求/响应示例 JSON
- ✓ 查看接口负责人、部门、联系方式

知识库（Knowledge）

- ✓ 内置能力使用指南（Markdown 文档）
- ✓ 典型业务场景和组合方案
- ✓ Python / Java / Go / cURL 代码模板
- ✓ 常见问题与故障排查
- ✓ 支持全文搜索和上下文片段提取

认证与辅助（Auth & Helper）

- ✓ Chrome 插件一键提取 Token
- ✓ CLI 自动保存登录凭证到本地
- ✓ TLS 跳过验证，适配内网环境
- ✓ AI onboarding 引导指南（sdp onboard）
- ✓ 格式化 JSON 输出，便于阅读

04 / 典型应用场景

从查询到方案，从接口到代码，AI 全程参与

智慧文旅 应急管理

场景一：智慧景区客流预警

用户诉求：想在景区实现实时人数监测和超员预警。
AI 动作：查询「电子围栏」「大数据短信触达」能力，返回能力ID、接口定义和调用示例。
输出价值：30 秒内输出完整能力组合方案和调用代码，无需用户手动翻页查找。

政务通知 公益推广

场景二：精准短信触达

用户诉求：需要向特定区域的人群发送政务通知。
AI 动作：检索「云信」位置短信能力，查看服务详情中的 requestExample，生成可直接运行的 Python 调用代码。
输出价值：业务人员无需阅读复杂文档，复制代码即可调试。

营业厅 实名认证

场景三：机器视觉能力选型

用户诉求：做身份证识别和发票报销自动化。
AI 动作：搜索「OCR」「凭证识别」相关能力，整理成对比表格，并给出「核心能力 + 辅助能力」的接入建议。
输出价值：避免选型遗漏，缩短技术预研周期。

05 / 使用流程

四步完成部署，AI 即可开始持续服务

1

AI 安装 CLI

根据系统架构选择二进制文件
放入 PATH 即可运行

2

用户导入插件

Chrome 加载 sdp-login-helper
登录平台后复制 Token 给 AI

3

AI 执行登录

运行 sdp login 完成认证
即可查询能力、生成方案

4

持续智能服务

查询接口、搜索知识库
输出方案和调用代码

```
// 典型交互：搜索能力 -> 查看详情 -> 查看服务 -> 生成代码 -> 查询知识库
$ sdp ability search "短信定位" --size 5
$ sdp ability view CA20251209105931500104020949053 6
$ sdp ability services CA20251209105931500104020949053 6
$ sdp service view SE20260408191546760118224 2
$ sdp knowledge search "代码示例"
```

06 / 成效与价值

我们做这件事，究竟带来了什么实质性的改变？

🚀 AI 从「顾问」变成「执行者」

过去 AI 只能告诉用户「你可以去平台搜一下这个能力」。现在 AI 可以直接执行查询、分析返回结果、输出完整方案，真正实现了「动手」而不仅是「动嘴」，AI 的价值边界大幅拓展。

核心价值

⏱️ 能力匹配效率提升 10 倍以上

平台 325+ 能力、3800+ 服务全靠人工浏览需要 1-2 小时。通过 CLI + AI 检索，用户只需描述业务场景，30 秒内即可获得精准的能力推荐、接口详情和示例代码。

效率提升

🛠️ 显著降低技术接入门槛

AI 可基于接口返回的 requestExample 和 responseExample，自动生成多语言调用代码。普通业务人员无需阅读复杂文档，复制代码稍作修改即可完成对接，开发周期大幅缩短。

降本增效

🌐 一次构建，全平台覆盖

同时提供 Windows(x64/ARM64)、Linux(x64/ARM64)、macOS(Intel/Apple Silicon) 六个版本的二进制文件。无论 AI 运行在本地电脑、云服务器还是容器环境中，都能即装即用。

工程优势

📚 知识沉淀，越用越聪明

内置知识库将短信触达、机器视觉、定位服务等典型方案固化到二进制中。AI 可以直接引用最佳实践，而不是每次从零推理，回答质量更稳定，新人上手更快。

🛡️ 对原有系统零侵入

无需平台方改接口、无需动数据库、无需调整网络策略或权限配置。工具作为纯客户端独立运行，所有通信行为与正常浏览器访问

知识资产

完全一致，对现有平台架构完全透明，部署风险极低。

部署优势

🔒 安全合规，完全离线可用

所有 Go 依赖均已 Vendor 化，可在完全离线的内网环境编译和运行。Token 和 Cookie 仅保存在本地配置文件，不经过任何第三方中间服务，安全可控。

安全可控

325+
业务能力已接入查询

3800+
数字服务/API 可检索

6
平台二进制全覆盖

5
内置知识文档

0
运行时外部依赖

" 这款工具不是为了让 AI 替代人类，而是让 AI 成为人类操作复杂企业平台时的得力助手。"

07 / 未来规划

持续迭代，让 AI 的能力边界进一步扩展

近期：能力订购自动化

捕获并模拟能力订购提交接口，AI 辅助填写订购申请表单，自动跟踪审批状态，减少用户在网页端的重复操作。

近期：应用授权自动化

支持 BOMC 工单号自动关联，批量为应用授权多个能力，实时查询授权审批进度，打通「查询-订购-授权」全链路。

中期：知识库持续扩充

引入更多行业场景方案（如智慧城市、工业互联网、金融风控），接入平台官方变更日志，支持用户自定义知识文档。

远期：开放 SDK / MCP Server

提供 Go SDK 供其他业务系统调用，封装为 MCP Server 让更多 AI 助手无缝接入，支持 WebSocket 实时推送能力状态变更。